めだかの兄妹			
範囲：方程式の文章題	難易度：★×4	得点	/10

出典:2023 年度慶應義塾女子高校

(1) メスのメダカが 15 匹, オスのメダカがその x 倍入っている池に, 新たに 250 匹のメダカを加えた。その 250 匹のうち, メスがオスよりも 140 匹多かったため, 今度はメスの数がオスの x 倍になった。x の値を求めなさい。

(2) 整数 x に 6 を加えると整数 m の平方になり, x から 17 を引くと整数 n の平方になる。m, n はともに正として, m, n, x の値を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

(1) (5 点)

最初の池には，メスが 15 匹，オスが $15x$ 匹入っていた。
加えた 250 匹は，オスが 55 匹，メスが 195 匹となるので，
$210 = x(15x + 55)$となる。整理して，$15x^2 + 55x - 210 = 0$,
両辺を 5 で割り，$3x^2 + 11x - 42 = 0$, $(3x - 7)(x + 6) = 0$
$x > 0$ より$x = \frac{7}{3}$, $15x = 35$ なのでこの解は適する，よって$\boldsymbol{x = \frac{7}{3}}$

赤字は書いておいた方が安全ね……。

(2) (5 点) ※平方とは 2 乗した数のことである。

$x + 6 = m^2 \cdots ①$, $x - 17 = n^2 \cdots ②$
① − ②を整理して，$m^2 - n^2 = 23$, $(m + n)(m - n) = 23$
m, nが正の整数なので，$m + n$も正の整数となる。よって$m - n$も正の整数となるから，$m + n = 23$, $m - n = 1$ となり，これを解いて$\boldsymbol{m = 12,\ n = 11}$
$x = 12^2 - 6 = \boldsymbol{138}$

【コメント】

慶應義塾女子高校は記述式ですが，これらの問題はどこまで計算過程を書いたら良いのでしょうね。部分点あげるための記述式なのか，減点するための記述式なのか。

(1)はとても大変良い問題です。数学・理科・社会でやたらと文章を長くし読解力を試す奇問が増えていますが，これは真の意味で読解力を測ることが出来ていると思います。慶應義塾女子高校でもミスってしまった受験生は多そうです。大半の中学生は 2 秒で諦める問題でしょうね。

(2)はよくある整数問題です。「平方」という言葉を知っているか知らないかだと思います……注釈無しで受験で出される場合もあるので覚えておきましょう。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/